实验预习与原始数据记录

一、原理简述

在满足薄透镜和近轴光线的条件下，物距u、像距v和焦距f之间关系为 $\frac{1}{f}=\frac{1}{u}+\frac{1}{v}$，规定u恒取正值，物和像在透镜异侧时v为正，反之v为负

对凸透镜f为正，凹透镜f为负

1. 凸透镜：①自准法：

若物AB位于透镜L的前焦面上，则物上任一点发出的光束经过L后成为平行光，由平面镜反射后仍为平行光，再经L聚于前焦平面上，得到与原物等大的倒立实像A'B'，此时物距等于透镜焦距f，设AB、L在光具座上位置为x_1、x_2，则$f=|x_1-x_2|$

②共轭法：

由$\frac{1}{f}=\frac{1}{u}+\frac{1}{v}$，$s=u+v$：$u=\frac{s\pm\sqrt{s(s-4f)}}{2}$

若要u、v有实解，必须使$s\geq 4f$，透镜两次成像位移为L，则$s-L=u_1+v_2=2u_1$，

$u_1=\frac{s-L}{2}$，$v_1=s-u_1=\frac{s+L}{2}$，得$f=\frac{s^2-L^2}{4s}$

2. 凹透镜：物距像距法

物体A经凹透镜L_1成A'像，放入凹透镜L_2后，A'对L_2而言是虚像，又成实像A''，在光具座上分别求出对L_2而言的虚物物距$u=|x_1-x_2|$，像距$v=-|x_3-x_2|$，求得f

二、预习中的问题列举

~~测量凹透镜焦~~

实验会产生什么误差？来源为何？

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

三、原始数据记录

估读两位，60.00，其余一样

1. 自准法测凸透镜焦距

物屏位置 $x_0 = 60cm$

次数	透镜位置 x_1/cm	$f_i = \lvert x_1 - x_0 \rvert$/cm	$\Delta f = \lvert f_i - \bar{f} \rvert$/cm
1	160.0	100.0	0
2	161.0	101.0	1.0
3	159.0	99.0	1.0
平均		$\bar{f} = 100.0$	标准偏差 $S_{\bar{f}} = 0.6$

$f = \bar{f} \pm S_{\bar{f}} = (100 \pm 0.61)cm$ $E_f = 0.6\%$

2. 共轭法测凸透镜焦距 $f = \frac{S^2 - L^2}{4S}$

物屏位置 $x_0 = 60cm$，像屏位置 $x_3 = 560cm$，$S = \lvert x_3 - x_0 \rvert = 500cm$

次数	透镜位置/cm		透镜位移/cm	$\Delta L = \lvert L_i - \bar{L} \rvert$/cm	f/cm
	x_1	x_2	$L_i = \lvert x_2 - x_1 \rvert$		
1	180.0	420.0	240.0	2.67	96.20
2	178.0	417.0	239.0	1.67	96.44
3	182.0	415.0	233.0	4.33	97.86
平均			237.33	2.89	$\bar{f} = 96.83$ $S_{\bar{f}} = 0.5$

$f = \bar{f} \pm S_{\bar{f}} = (96.83 \pm 0.5)cm$ $E_f = 0.5\%$

3. 物距像距法测凹透镜焦距

透镜所成实像位置 $x_1 = 560cm$

次数	x_2/cm	x_3/cm	$u = -\lvert x_1 - x_2 \rvert$/cm	$v = \lvert x_3 - x_2 \rvert$/cm	f/cm
1	490.0	675.0	-70.0	185.0	-112.61
2	510.0	600.0	-50.0	90.0	-112.50
3	500.0	630.0	-60.0	130.0	-111.43
平均			-60.0	135.0	-112.18

$f = \bar{f} \pm S_{\bar{f}} = (-112.18 \pm 0.4)cm$ $E_f = 0.4\%$

$\bar{f} = -112.18$

$S_{\bar{f}} = 0.4$

教师签字_____

日　　期_____

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App